

Bootcamp Ingeniería de Sistemas Ciberserguridad y Desarrollo de Software

Andrés Sicard Ramírez
Jefe del Programa de Ingeniería de Sistemas

Universidad EAFIT

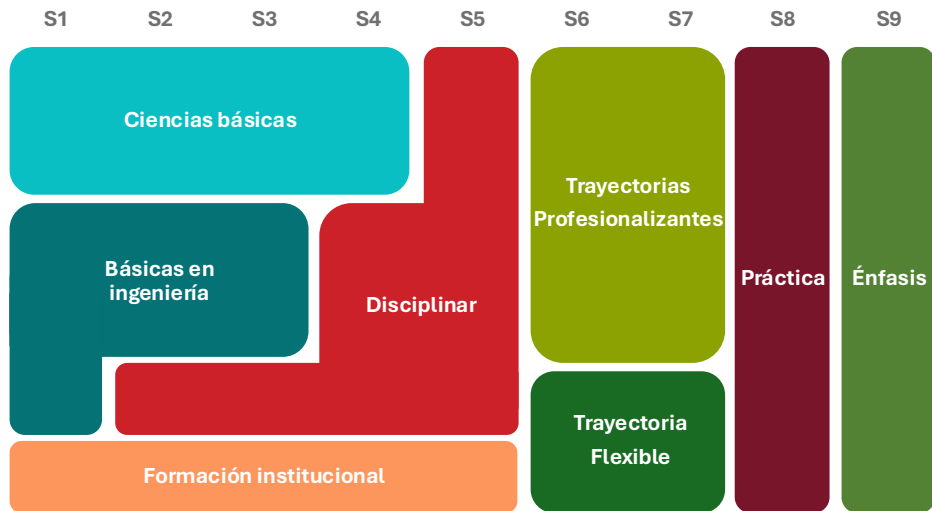
8 de noviembre de 2025

Código SNIES	1248
Registrado calificado	Resolución 013018 del 31 de julio (8 años)
Acreditación de alta calidad	Resolución 013018 del 31 de julio (8 años)
Duración	9 semestres
Créditos	163
Modalidad	Presencial
Periodicidad de la admisión	Semestral
Escuela	Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería (ECAEI)

Competencias específicas

- **Soluciona problemas complejos de la computación** aplicando principios de ingeniería, ciencias, ciencias de la computación y matemáticas
- **Diseña, implementa y evalúa soluciones basadas en computación** que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos
- **Desarrolla y lleva a cabo la experimentación** apropiada, **analiza e interpreta los datos** y **usa el juicio** de la ingeniería para sacar conclusiones.

Estructura planes académicos de la ECAel



Malla curricular plan académico 20251

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Cálculo 1	Cálculo 2	Cálculo 3	Electiva en Matemáticas 1	Electiva en Matemáticas 2	Ciberseguridad	Trayectoria 1 Curso 3	Práctica Profesional	Línea de Énfasis
Matemáticas para la Computación	Álgebra Lineal	Probabilidad y Estadística	Física 2	Análisis y Diseño de Algoritmos	Trayectoria 1 Curso 1	Trayectoria 2 Curso 2		
Expresión Gráfica	Física 1	Lenguajes Formales	Organización de Computadores	Arquitectura de Software	Trayectoria 1 Curso 2	Trayectoria 2 Curso 3		
Proyecto Escuela	Teoría de la Computación	Sistemas de Gestión de Datos	Sistemas Operativos	Inteligencia Artificial	Trayectoria 2 Curso 1	Trayectoria Flexible 2		
Pensamiento Computacional (NFI 1)	Lenguajes y Paradigmas de Computación	Estructuras de Datos y Algoritmos	Ingeniería de Software	Internet: Arquitectura y Protocolos	Trayectoria Flexible 1	Trayectoria 1 Proyecto		Trayectoria Flexible 3
Ciudadanía y Democracia (NFI 2)	NFI 3	NFI 4	Sistemas de Información	Proyecto 2	NFI 5	Trayectoria 2 Proyecto		
Bienestar Universitario (BU)						Pre-práctica		
19	18	18	18	18	18	18	18	18

Núcleo de Formación Institucional y BU	10 créditos
Dos electivas en matemáticas	6 créditos
Dos trayectorias profesionalizantes	24 créditos
Una trayectoria flexible	12 créditos
Práctica profesional	18 créditos
Línea de énfasis	12 créditos

Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido (DLT)

Desarrollo de Software

Infraestructura TI

Ingeniería de Datos

Inteligencia Artificial

Sistemas de Información

- Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido (DLT)
 - Fundamentos de Blockchain y Sistemas DLT
 - Blockchain 2.0: Contratos Inteligentes
 - Criptoeconomía y Gobierno de Sistemas DLT
 - Proyecto en Blockchain
- Desarrollo de Software
 - Ingeniería de Software para Aplicaciones Web
 - Pruebas de Software
 - Interacción Humano Computador
 - Proyecto en Desarrollo de Software

- **Infraestructura TI**
 - Computación en Nube
 - Sistemas Distribuidos
 - Aplicaciones y Sistemas Escalables
 - Proyecto en Infraestructura TI
- **Ingeniería de Datos**
 - Bases de Datos Avanzadas
 - Gestión y Gobernanza de Datos
 - Sistemas Intensivos en Datos
 - Proyecto en Ingeniería de Datos

- **Inteligencia Artificial**
 - Aprendizaje Automático
 - Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo
 - Tópicos Especiales y Aplicaciones en IA
 - Proyecto en Inteligencia Artificial
- **Sistemas de Información**
 - Automatización de Procesos de Negocios
 - Gestión de TI
 - Inteligencia de Negocios
 - Proyecto en Sistemas de Información